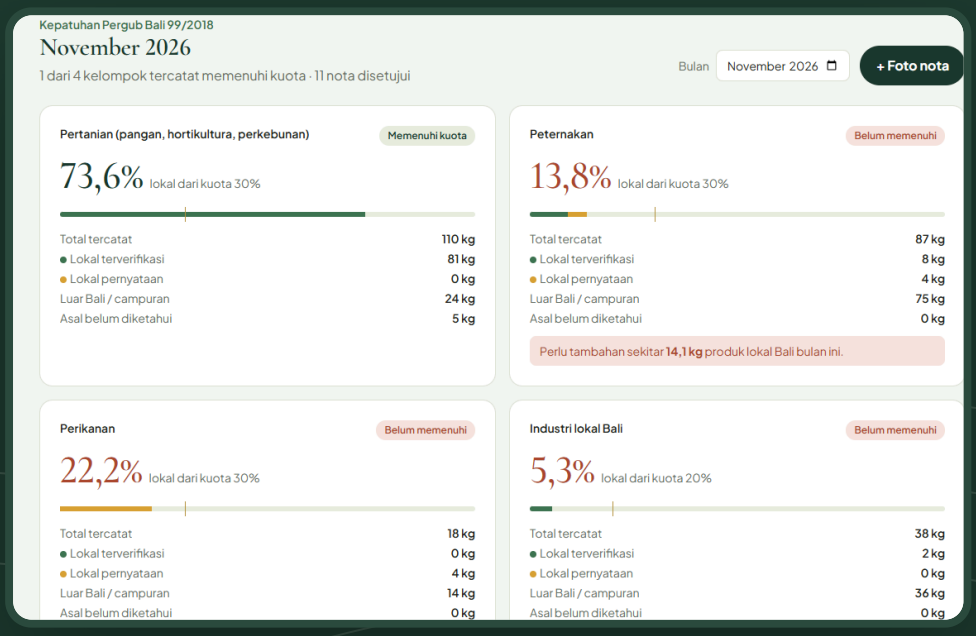
# Pasok Bali

*Dari nota belanja dapur, sampai kuota produk lokal Bali.*

Aplikasi web berbasis AI yang membaca foto nota belanja hotel, restoran, kafe, villa, dan katering untuk mengukur sendiri kepatuhan Pergub Bali No. 99/2018, lalu menghubungkan kekurangannya dengan petani, peternak, nelayan, dan UMKM Bali lewat WhatsApp.




Kategori
AI Web Innovation Challenge, kategori Mahasiswa

Asal instansi
Primakara University, Sistem Informasi

Nama tim
I Dewa Made Arisantika

Kontak
idewamadearisantika@gmail.com

Anggota
I Dewa Made Arisantika (peserta individu)

Coba langsung
pasokbali.arisantika.tech

# 1 Masalah dan latar belakang

**Peraturan Gubernur Bali No. 99 Tahun 2018** meminta hotel, restoran, dan katering menyerap produk pertanian, peternakan, perikanan, dan industri lokal Bali dengan kuota volume minimal per kelompok. Aturannya jelas, tetapi mengukurnya di dapur tidak mudah.

Bukti belanja harian datang dalam bentuk struk toko, nota kios pasar tulisan tangan, dan faktur pemasok. Isinya memakai singkatan dan istilah Bali (*kesuna*, *taluh*, *be siap*, *migor*) dengan satuan campur: ikat, krat, ekor, sisir, liter. Padahal kuota dihitung dari **berat**, dan asal barang (lokal atau luar Bali) tidak tertulis di nota.

Rekap manual di spreadsheet memakan waktu, rawan salah konversi, tidak membedakan klaim asal barang dari yang terverifikasi, dan berhenti di angka. Saat kuota kurang, staf belanja tidak tahu petani atau peternak lokal mana yang siap memasok. Di sisi lain, produsen lokal hidup di WhatsApp dan enggan memasang aplikasi baru.

### Nota Dagang Men Sari

nota contoh fiktif

| | |
|---|---|
| *kesuna* 2 kg | Bawang putih, 2 kg<br>Dari luar Bali |
| *bawang barak* 3 kg | Bawang merah, 3 kg<br>Lokal, Bangli |
| *taluh* 1 krat | Telur ayam ras, 1,8 kg<br>Lokal, Tabanan |
| *be siap* 6 ekor | Daging ayam, 7,2 kg<br>Dari luar Bali |
| *migor* 5 liter | Minyak goreng sawit, 4,5 kg<br>Dari luar Bali |

Kiri: tulisan di nota. Kanan: yang dibutuhkan untuk menghitung kuota, yaitu produk baku, berat, dan asal barang.

**30%**
Pertanian: pangan, hortikultura, perkebunan

**30%**
Peternakan

**30%**
Perikanan

**20%**
Industri lokal Bali

Kuota minimal volume yang dipakai sebagai angka bawaan. Angka disimpan di basis data dan dapat diubah admin bila berbeda dengan naskah resmi di JDIH Provinsi Bali.

# 2 Pengguna sasaran

Pengguna utama

### Usaha kuliner dan akomodasi kecil–menengah

Pemilik dan staf belanja restoran, warung, kafe, hotel, villa, dan katering di 9 kabupaten/kota Bali.

Butuh tahu posisi kuota tanpa rekap manual, dan tahu harus membeli dari siapa agar kuota terpenuhi.

Pengguna pendamping

### Petani, peternak, nelayan, dan UMKM Bali

Produsen lokal yang ingin menjual rutin ke hotel dan restoran.

Butuh cara mendaftar dan menerima pesanan yang sesederhana chat WhatsApp, dalam bahasa sehari-hari.

Pengelola

### Admin platform

Memverifikasi pemasok, menambah pemasok yang mendaftar lewat kunjungan, dan menyesuaikan angka kuota.

Butuh membedakan klaim asal barang dari pemasok yang sudah diperiksa.

# 3 Solusi yang ditawarkan

**Pasok Bali** membantu usaha kuliner dan akomodasi **mengukur sendiri** serapan produk lokalnya dari foto nota, lalu menutup kekurangan kuota dengan pemasok lokal lewat WhatsApp. Pasok Bali adalah alat bantu internal usaha, bukan alat pengawasan pemerintah.

## Alur usaha di web

**1 Foto nota**
Unggah foto nota atau pilih 1 dari 10 nota contoh fiktif.

**2 AI membaca**
Pemasok, tanggal, barang, jumlah, satuan, harga, dan istilah Bali.

**3 Periksa**
Pengguna mengoreksi baris bertanda kuning, lalu menyetujui nota.

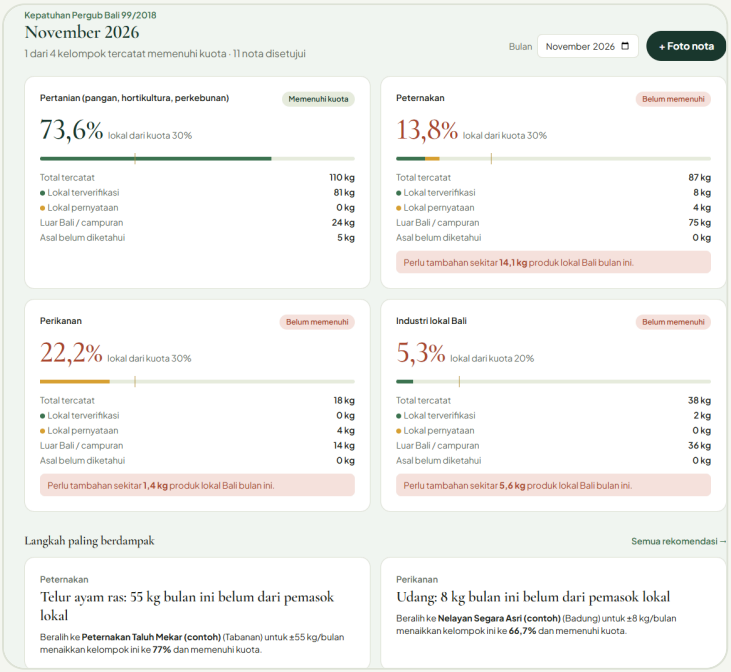
**4 Dasbor kuota**
Persentase lokal per kelompok, berlabel tingkat bukti.

**5 Rekomendasi**
Pemasok lokal, simulasi kenaikan persen, draf pesan WA.

**6 Laporan**
Rekap bulanan dengan ringkasan AI, siap cetak atau PDF.

## Dasbor berlabel bukti

Setiap kilogram dipisah menurut tingkat bukti: lokal terverifikasi pernyataan pemasok luar Bali dan asal belum diketahui. Garis tipis emas menandai batas kuota, dan kartu "Langkah paling berdampak" menunjukkan pembelian mana yang paling cepat menaikkan persentase.




Dasbor akun demo di pasokbali.arisantika.tech, November 2026. Semua data fiktif.

## Alur pemasok di WhatsApp

Pemasok tidak perlu akun atau aplikasi. Chat dibuka dengan kata **PASOK**, lalu boleh dicicil dalam bahasa sehari-hari.

**Pasok Bali** — uji dengan AI, 5 Nov 2026, dipersingkat

ada telur 50 krat

Di kabupaten mana lokasi produksinya? Cukup balas nama kabupatennya, misalnya Tabanan.

bangli

Mohon dicek:
Lokasi: Bangli
- Telur ayam ras: 50 krat/minggu (produksi Bali)
Balas YA untuk simpan, BATAL untuk membatalkan, atau tulis koreksinya.

harganya 48rb

- Telur ayam ras: 50 krat/minggu, Rp48.000/krat (produksi Bali)

ya

Tersimpan, suksma! Jika hotel/restoran mengirim permintaan, balas 1 untuk terima, 2 untuk tolak.

# 4 Implementasi AI

AI dipakai di tempat aturan biasa gagal: membaca tulisan tangan, memahami istilah pasar Bali, dan mengerti chat bebas petani. Model utama **Google Gemini** `gemini-3.5-flash-lite` (vision dan keluaran JSON), dengan cadangan otomatis `gemini-flash-lite-latest` dan `gemini-3.6-flash` saat server sibuk. **Perhitungan kilogram, persentase kuota, dan rekomendasi tidak memakai AI**, tetapi aturan pasti yang bisa diperiksa ulang.

| Tugas AI | Masukan → keluaran | Mengapa perlu AI | Bila AI gagal |
|---|---|---|---|
| **Baca nota** | Foto nota + daftar produk kamus → JSON pemasok, tanggal, baris barang (nama, jumlah, satuan, harga, keyakinan) | Nota pasar ditulis tangan dan formatnya tidak seragam | Nota ditandai perlu dicek, diisi lewat formulir |
| **Kelompokkan barang** | Nama barang mentah → produk kamus, kelompok kuota Pergub, berat per satuan | Istilah Bali dan singkatan tak terbatas (*tabia krinyi, bw mrh*) | Kamus 124 produk dan 511 alias; sisanya ditandai |
| **Daftar pemasok WA** | Chat bebas, boleh dicicil → nama, kabupaten, produk, kapasitas per minggu, harga, asal produksi | "Sehari 10 ekor", "3 kwintal", "di Kintamani" harus dipahami dan dikonversi | Pengurai pola untuk kabupaten, angka, satuan, harga |
| **Asisten WA** | Pertanyaan pemasok + data pemasok itu sendiri → jawaban singkat, atau niat daftar diteruskan ke pendaftaran | Petani bertanya dengan kalimatnya sendiri, bukan perintah baku | Teks bantuan baku |
| **Draf pesan** | Data usaha, produk, jumlah → pesan permintaan pasokan sopan dengan salam Bali | Pesan personal lebih mungkin dibalas | Templat pesan |
| **Ringkasan laporan** | Angka kuota yang sudah dihitung → 3–5 kalimat tanpa angka baru | Pemilik usaha butuh inti laporan, bukan tabel | Ringkasan berbasis aturan |

## Hasil uji internal

**10/10**
nota demo terbaca, 3 Nov 2026

**69/69**
baris benar: nama, jumlah, satuan, harga, produk

**±2,7 dtk**
rata-rata waktu baca per nota

**1,4 dtk**
jawaban asisten WA di nomor asli, 5 Nov 2026

Uji memakai 10 gambar nota fiktif digital, bukan foto kamera. Akurasi pada foto nota asli yang miring, buram, atau kusut belum diukur.

## Tata kelola AI

**Keluaran divalidasi**
Setiap jawaban AI dicek terhadap skema JSON di server. Teks nota dan chat diperlakukan sebagai data, bukan perintah.

**Manusia memutuskan**
Hasil baca nota wajib diperiksa sebelum dihitung. Pendaftaran WA baru tersimpan setelah pemasok membalas YA.

**Belajar dari koreksi**
Istilah yang dikoreksi pengguna disimpan sebagai alias usaha itu, sehingga nota berikutnya tidak perlu AI.

**Biaya terkendali**
Maksimal 80 panggilan per usaha per hari, 1.500 per hari untuk semua, dan 20 pertanyaan WA per nomor per hari.

**Privasi**
Log AI hanya menyimpan fitur, model, durasi, dan status, tanpa isi nota atau pesan. Foto nota dihapus 30 hari setelah disetujui.

**Topik dibatasi**
Asisten WA hanya menjawab seputar Pasok Bali dan Pergub, tidak mengarang harga atau nama hotel, dan tidak membuka data pemasok lain.

# 5 MVP dan fitur utama

Semua fitur berikut sudah berjalan di **pasokbali.arisantika.tech** dan bisa dicoba juri tanpa mendaftar lewat tombol **Coba demo**, yang membuat ruang uji pribadi berisi data fiktif selama 48 jam.

### Baca nota dengan AI
Unggah JPG, PNG, atau WEBP sampai 8 MB, atau pakai 10 nota contoh fiktif. Diproses di latar belakang.

### Kamus produk Bali
124 produk, 511 istilah pasar dan bahasa Bali, konversi satuan pasar ke kilogram, dan layar koreksi.

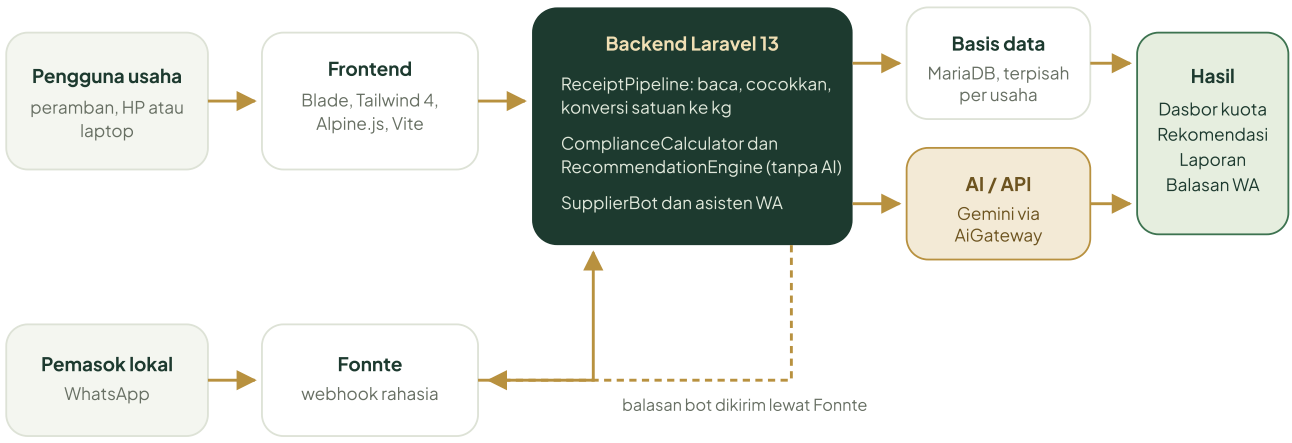
### Dasbor 4 kelompok kuota
Pertanian, peternakan, perikanan, industri lokal, masing-masing dengan label tingkat bukti.

### Rekomendasi dan simulasi
Pemasok lokal pengganti, termasuk alternatif sejenis, simulasi persen baru, dan draf pesan WA dari AI.

### Bot WhatsApp pemasok
Daftar, tanya jawab, dan jawab permintaan (1/2) di nomor asli, plus Simulator WA di web untuk juri.

### Laporan dan panel admin
Laporan bulanan siap cetak dengan ringkasan AI. Admin memverifikasi pemasok, menambah pemasok, dan mengatur kuota.

# 6 Arsitektur teknis




**Alur utama.** Foto nota disimpan di penyimpanan privat, lalu diproses di latar belakang: AI membaca, kamus dan pengelompok AI mencocokkan barang, satuan dikonversi ke kilogram. Setelah pengguna menyetujui, kuota dan rekomendasi dihitung langsung dari basis data.

**Keamanan.** Data tiap usaha dipisah dengan *global scope* per usaha dan diuji otomatis. Webhook WA memakai alamat rahasia dan dibatasi laju per nomor. 46 tes otomatis (Pest) dijalankan dan lulus sebelum setiap deploy.

## Cara juri menguji dalam 3 menit

1. **Coba demo** — Klik tombol di halaman depan, tanpa daftar.
2. **Nota contoh** — Di menu Nota, pilih salah satu dari 10 nota contoh.
3. **Periksa** — Lihat hasil baca AI, lalu klik Setujui nota.
4. **Dasbor** — Persentase kuota berubah sesuai nota baru.
5. **Rekomendasi** — Susun draf pesan WA dengan AI, lalu kirim.
6. **Simulator WA** — Balas 1 sebagai pemasok, atau daftar dengan PASOK DAFTAR.

# 7 Inovasi dan pembeda

| Aspek | Rekap manual di spreadsheet | Pasok Bali |
|---|---|---|
| **Pencatatan nota** | Ketik ulang baris demi baris | Foto nota dibaca AI, pengguna tinggal memeriksa |
| **Istilah dan satuan** | Diseragamkan dan dikonversi sendiri | 511 istilah Bali dikenali, satuan pasar otomatis jadi kg, dan belajar dari koreksi |
| **Tingkat bukti** | Klaim dan bukti tercampur | Terverifikasi, pernyataan pemasok, dan belum diketahui dipisah |
| **Saat kuota kurang** | Berhenti di angka | Pemasok lokal pengganti, simulasi kenaikan persen, pesan WA siap kirim |
| **Produsen lokal** | Tidak terhubung | Daftar dan menerima pesanan cukup lewat chat WhatsApp |

# 8 Dampak dan potensi

- **Usaha** memantau serapan produk lokal tiap bulan tanpa rekap manual, dan tahu langkah yang paling berdampak.
- **Produsen lokal** mendapat jalur permintaan langsung dari hotel dan restoran lewat WhatsApp, tanpa aplikasi baru.
- **Skala lanjut:** kamus dan kuota ada di basis data, siap dipakai koperasi pemasok, BUMDes, atau asosiasi perhotelan. Rencana berikutnya: acuan harga wajar petani dan rekap anonim per kabupaten.

## Keterbatasan saat ini

- Semua usaha, pemasok, dan nota demo adalah data fiktif. Belum diuji dengan nota usaha sungguhan.
- Angka kuota bawaan perlu dicocokkan dengan naskah resmi Pergub sebelum dipakai untuk laporan resmi.
- Status pernyataan pemasok adalah pengakuan mandiri sampai diverifikasi admin. Berat satuan ikat, sisir, dan ekor memakai rata-rata kamus.

# 9 Pengungkapan teknologi

| | |
|---|---|
| **Stack** | PHP 8.3+, Laravel 13, Blade, Tailwind CSS 4, Alpine.js 3, Vite 8, MariaDB/SQLite, Pest |
| **AI** | Google Gemini (lihat bagian 4), cadangan opsional Anthropic Claude `claude-haiku-5-5` |
| **Layanan** | Fonnte WhatsApp API, hosting cPanel dengan HTTPS |
| **Data** | Kamus produk dan istilah disusun tim. Semua data demo fiktif |
| **Pra-eksisting** | Pola gateway AI dan pengirim WA Fonnte diadaptasi dari proyek tim sebelumnya, Harlok |
| **Asisten koding** | Claude Code (Anthropic) dan Google Gemini (Antigravity); seluruh kode diuji dan ditinjau tim |
| **Aset** | Huruf Cormorant Garamond dan Plus Jakarta Sans (SIL OFL 1.1); logo dan ilustrasi buatan tim |

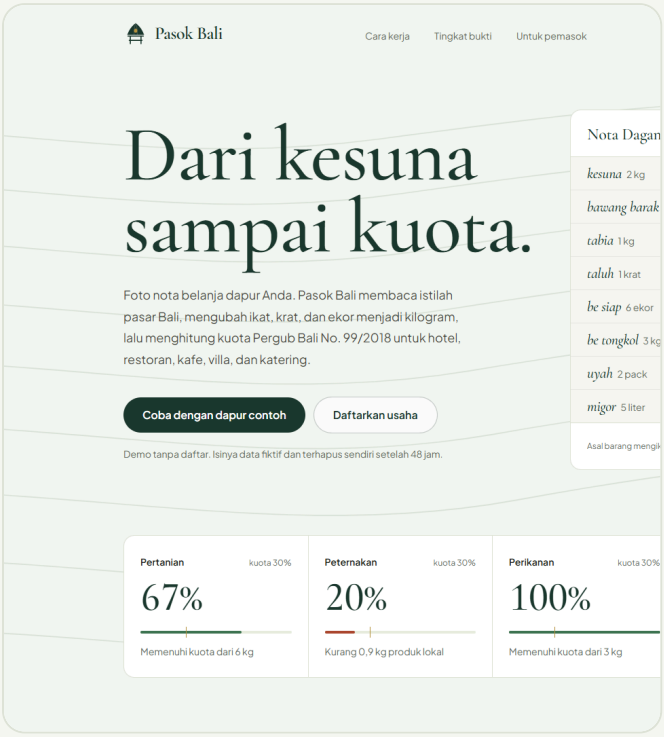
Rincian lengkap di **docs/DISCLOSURE.md** pada repository.

# 10 Tautan pengumpulan

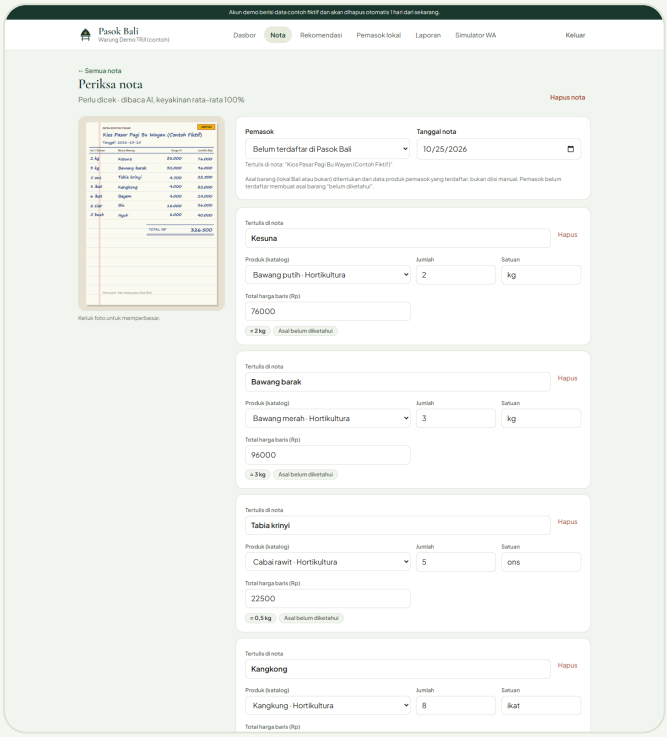
| | |
|---|---|
| **Website MVP** | https://pasokbali.arisantika.tech |
| **Repository GitHub** | [link GitHub, tag v1.0-submission] |
| **Cara mencoba** | Klik **Coba demo** di halaman depan, tanpa daftar. Bot WA: kirim **PASOK** ke 0851-3364-2784. |
| **Video demo** | [link video, bila diminta] |

# Lampiran: tampilan aplikasi

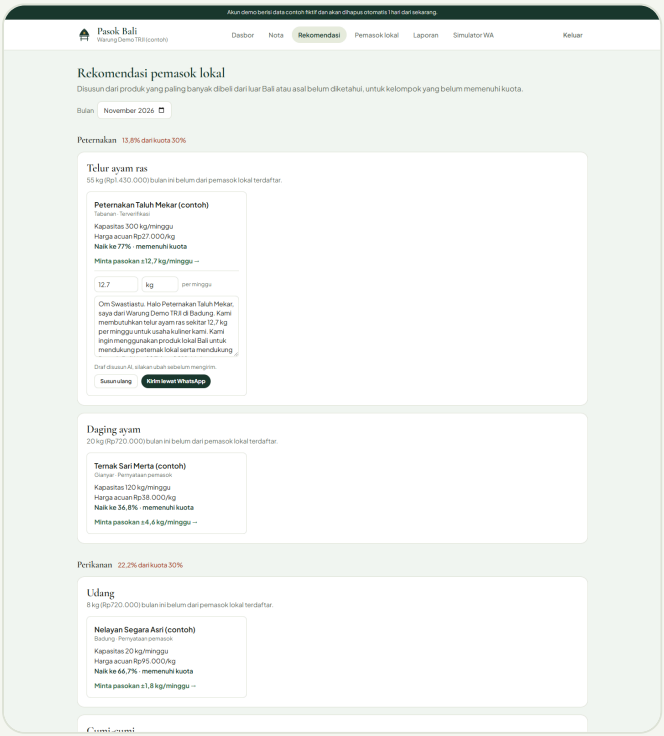
Tangkapan layar dari pasokbali.arisantika.tech dengan akun demo, November 2026. Semua data fiktif.



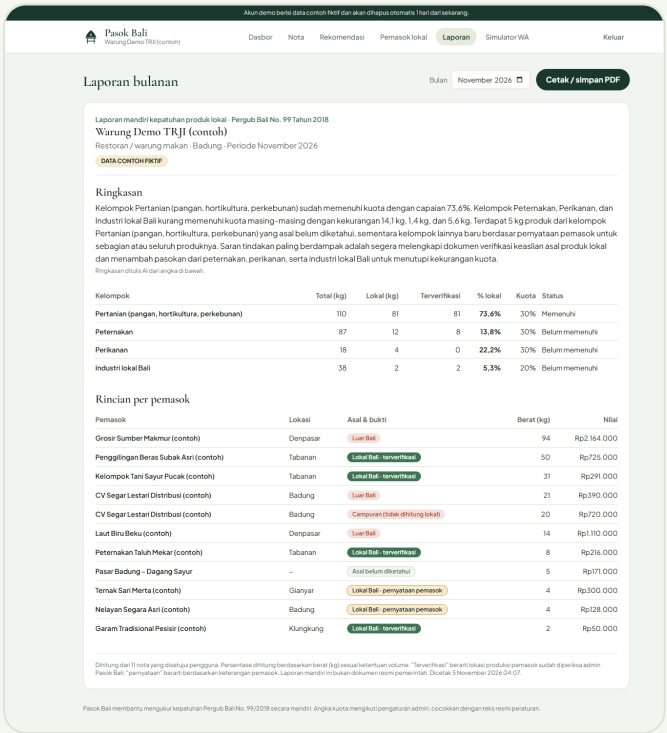

Halaman depan dengan contoh nota yang dibaca




Layar periksa nota hasil baca AI




Rekomendasi pemasok lokal dan draf pesan WA




Laporan bulanan dengan ringkasan AI